PROMETEY

Система скрытого удалённого администрирования

Руководство пользовітеня

Версия 1.0.95

Содержание

1. Обзор системы **3**
2. Развёртывание VPS **3-4**
3. Установка на объект **5**
4. Особенности работы **6**
5. Настройки стрима **7**
6. Клиентский интерфейс **8-15**
7. Несколько кабинетов **16**
8. Обновление **16**
9. Диагностика **17**

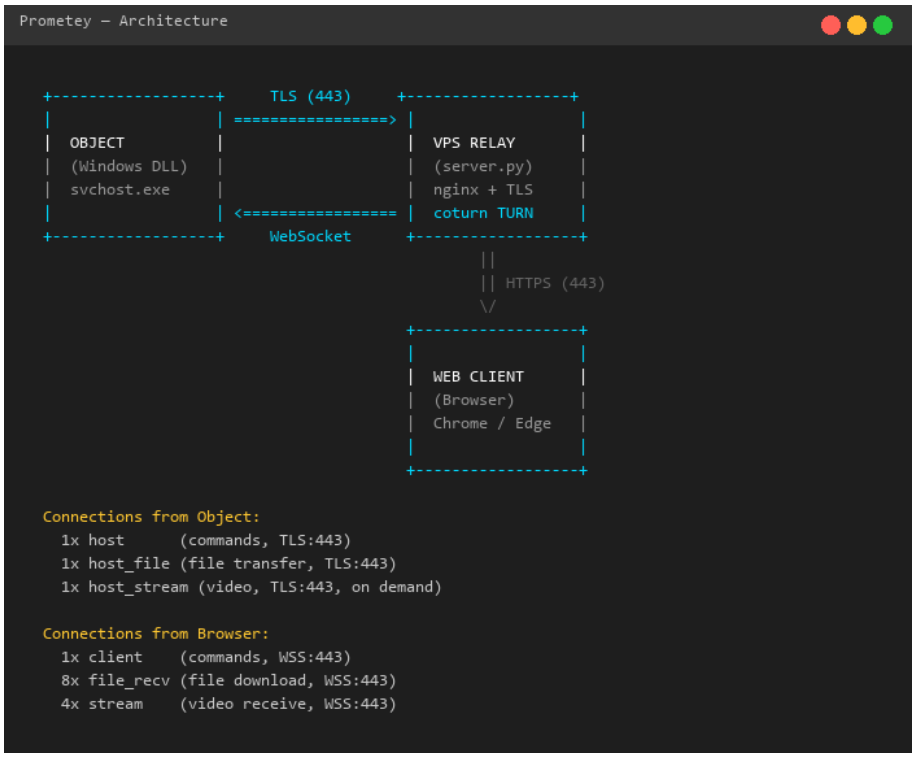
1. Обзор системы

Prometey — система удалённого администрирования, предназначенная для безопасного мониторинга и управления Windows-машинами через веб-браузер.

Архитектура (три компонента):
• **Объект** — Windows DLL (pnpext.dll), загружаемая штатным svchost.exe. Работает как служба. Захватывает экран, аудио, управляет файлами и процессами.
• **VPS Relay** — Python WebSocket-сервер (server.py), ретранслирующий данные между объектом и браузером оператора. Защищён nginx + TLS.
• **Веб-клиент** — HTML5-приложение, работает в любом браузере (Chrome, Edge, Firefox) без установки.

Схема соединения:
Объект → TLS WebSocket (порт 443) → nginx → relay → nginx → TLS → Браузер

Основные возможности:
• Видеострим рабочего стола (H.264 через WebRTC или JPEG через WebSocket)
• Файловый менеджер с drag-and-drop загрузкой
• Удалённый CMD-терминал
• Менеджер процессов с мониторингом CPU%
• Управление Windows-службами
• Аудиозапись с шумоподавлением, нормализацией, фильтром гула
• Автоматический захват скриншотов с фильтрацией по приложению
• Редактор реестра Windows
• Просмотр журнала событий с авто-очисткой
• Мониторинг угроз (Task Manager, Wireshark, отладчики)
• Мультиязычный интерфейс (EN/RU/AZ)
• До 100 изолированных кабинетов на одном VPS



2. Развёртывание VPS

Требования: Ubuntu 20.04+ или Debian 11+, root-доступ, 1+ ГБ RAM.

Шаг 1. Загрузите файлы на VPS:
scp deploy-vps.sh server.py index.html nginx.conf nginx-remote-desktop.conf root@VPS_IP:/tmp/rdp-deploy/

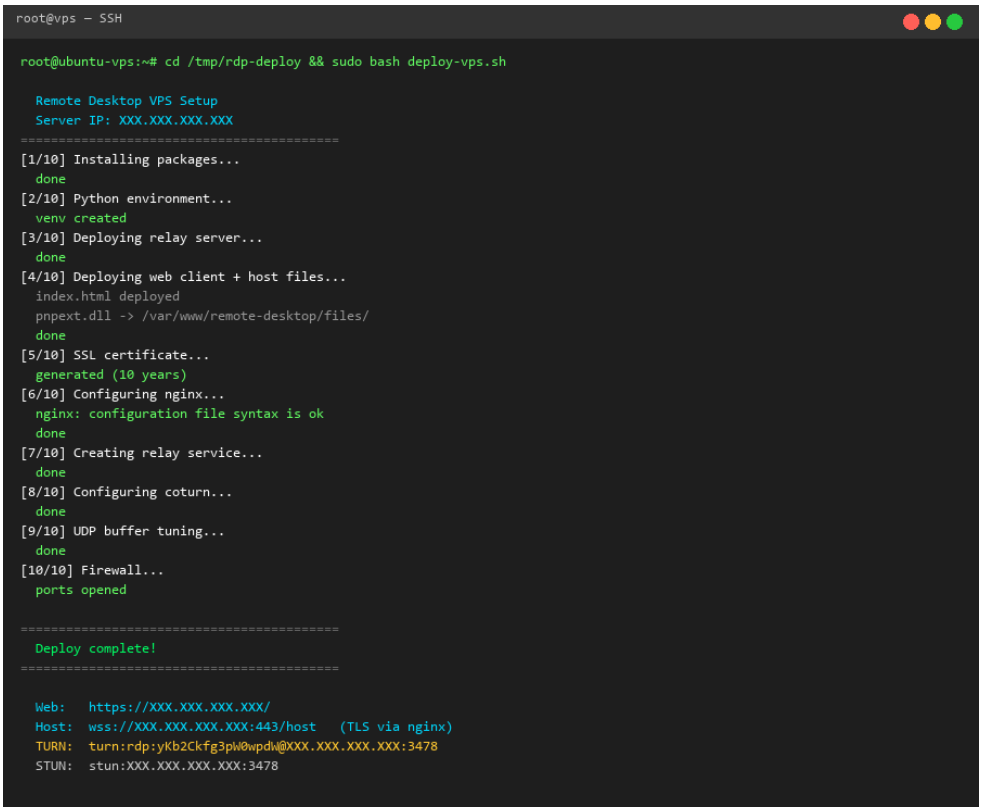
Опционально: pnpext.dll и pnpext.sys для удалённой установки.

Шаг 2. Подключитесь по SSH и запустите:
cd /tmp/rdp-deploy && sudo bash deploy-vps.sh

Скрипт автоматически:
• Установит nginx, Python 3, coturn, pip-пакеты
• Создаст виртуальное окружение в /opt/remotedesk/
• Развернёт server.py (relay) и index.html (клиент)
• Сгенерирует TLS-сертификат (10 лет)
• Настроит nginx как reverse proxy для WebSocket
• Создаст systemd-сервис rdp-relay с автоперезапуском
• Настроит coturn STUN/TURN для WebRTC
• Откроет порты: 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 3478 (TURN)

Шаг 3. Запишите значения из вывода скрипта — они нужны для конфига объекта.

После развёртывания:
• Веб-клиент: **https://VPS_IP/**
• Объект подключается: **wss://VPS_IP:443/host**



```
root@vps — Services

root@ubuntu-vps:~# systemctl status rdp-relay nginx coturn --no-pager

● rdp-relay.service - Remote Desktop WebSocket Relay
   Active: active (running) since Fri 2026-04-10 11:20:18 UTC

● nginx.service - A high performance web server
   Active: active (running) since Fri 2026-04-10 11:20:15 UTC

● coturn.service - coTURN STUN/TURN Server
   Active: active (running) since Fri 2026-04-10 11:20:16 UTC
```

3. Установка на объект (Windows)

Объект работает как стандартная Windows-служба по схеме **svchost.exe ServiceDll**. Это тот же механизм, что используют встроенные службы Windows (Dnscache, BITS, EventLog). Без кастомного исполняемого файла.

Файлы установки (dist/usb/):
• pnpext.dll — основная DLL
• pnpext.sys — зашифрованный конфиг (AES-256-CBC)
• install.bat / install.ps1 — установщик
• uninstall.bat / uninstall.ps1 — деинсталлятор

Перед установкой:
1. Отредактируйте host_config.json.template (IP сервера, токен, пароль, STUN/TURN)
2. Запустите: python _gen_pnpext_sys.py для генерации зашифрованного pnpext.sys

Установка:
1. Скопируйте папку dist/usb/ на целевую машину
2. Правый клик на install.bat → Запуск от имени администратора
3. Установщик копирует файлы, регистрирует группу svchost, создаёт службу WPnpSvc

Проверка:
• sc.exe qc WPnpSvc → svchost.exe -k PnpExtGroup
• sc.exe query WPnpSvc → STATE: RUNNING
• netstat -ano | findstr VPS_IP → 2 ESTABLISHED на порт 443

Автозапуск: служба стартует при каждой загрузке Windows. При сбое — автоперезапуск через 10/30/60 сек.

```
Administrator: Command Prompt

D:\dist\usb> install-cmd.bat

 ==========================================
  Windows PnP Extensions - Setup
  (svchost.exe ServiceDll)
 ==========================================

 [1/6] Disabling Defender...
 [2/6] Removing old...
 [3/6] Copying files...
        Files copied
 [4/6] Creating service (svchost.exe ServiceDll)...
 [5/6] Configuring ServiceDll...
 [6/6] Starting service...

 [+] Done! Service: WPnpSvc (svchost.exe -k PnpExtGroup)
```

```
Command Prompt

C:\> sc.exe query WPnpSvc | findstr STATE
        STATE              : 4  RUNNING

C:\> netstat -ano | findstr XXX.XXX.XXX.XXX
  TCP   192.168.10.103:54552  XXX.XXX.XXX.XXX:443  ESTABLISHED  12080
  TCP   192.168.10.103:54553  XXX.XXX.XXX.XXX:443  ESTABLISHED  12080
```

```
host_config.json — Example

{
  "server":       "XXX.XXX.XXX.XXX",
  "port":         443,
  "use_tls":      true,
  "token":        "office-alpha",
  "password":     "SecurePass#2025",
  "codec":        "h264",
  "quality":      80,
  "fps":          30,
  "scale":        100,
  "bitrate":      2000,
  "stun_server": "stun:XXX.XXX.XXX.XXX:3478",
  "turn_server": "turn:rdp:PASSWORD@XXX.XXX.XXX.XXX:3478",
  "threat_scan_enabled": true,
  "evtlog_clean_mode":   "once"
}
```

```
Administrator: Command Prompt — Uninstall

D:\dist\usb> uninstall-cmd.bat

==========================================
 Windows PnP Extensions - Uninstall
==========================================

[1/5] Stopping service...
[2/5] Removing service...
[3/5] Removing files...
       Files removed
[4/5] Done

[+] Uninstall complete
```

3б. Особенности работы на объекте

1. Нет иконки в трее
Программа не создаёт иконку в системном трее. На Windows 11 иконка микрофона при записи подавляется автоматически. На Windows 10 иконка микрофона может кратковременно появляться при начале записи — система очищает её в течение нескольких секунд (registry cleanup + toolbar hide).

2. Нет следов в Параметрах конфиденциальности
Программа автоматически очищает:
• Параметры → Конфиденциальность → Микрофон: нет записи «Host Process for Windows Services» и «Last accessed»
• Реестр HKCU/HKLM ConsentStore\microphone\NonPackaged
• Файлы базы данных Privacy (PrivacyExperience.dat)
• SensorPermissionState (Windows 11)
Очистка выполняется до, во время (каждые 10 сек) и после каждой аудиозаписи.

3. Нет в списке процессов

Программа работает как DLL внутри стандартного процесса svchost.exe. В Диспетчере задач:
• Вкладка «Процессы»: не видна (нет отдельного процесса)
• Вкладка «Подробности»: только svchost.exe среди десятков таких же — неотличим от штатных служб Windows
Имя службы WPnpSvc видно только в services.msc и через: tasklist /svc | findstr WPnpSvc

4. Запись стрима
Кнопка □ REC в топбаре записывает видеопоток в файл на стороне клиента (браузера). Сохраняется в выбранную папку (Настройки → Пути сохранения → Записи).

5. Файлы и стрим не работают одновременно
Скачивание/загрузка файлов блокируется при активном стриме. Появляется предупреждение «Сначала остановите стрим». Каждая функция получает 100% канала когда активна.

3в. Настройки стрима — подробно

CODEC (кодек): h264 или jpeg
h264 = аппаратный, в 5-10× меньше трафика (рекомендуется)
jpeg = fallback если нет GPU-кодировщика

QUALITY (качество, 1-100, по умолчанию 80)
Для H.264: влияет на квантование. 80-100 = высокое, 50-79 = баланс, 20-49 = экономия
Для JPEG: степень сжатия напрямую
Уменьшите если канал медленный или видео дёргается. Увеличьте для чёткости текста.

FPS (кадров/с, 5-60, по умолчанию 30)
30 = плавное видео. 15-20 = достаточно для наблюдения, экономия 50%.
5-10 = для медленных каналов. 60 = максимум, нужен >5 Мбит/с.

SCALE (масштаб, 10-100%, по умолчанию 100)
100% = полное разрешение. 50% = в 4× меньше пикселей.
Самый эффективный способ снизить трафик. Для 4K экранов — 50%.

BITRATE (битрейт H.264, кбит/с, по умолчанию 2000)
500-1000 = экономия. 2000-3000 = баланс. 5000+ = высокое качество.
Увеличьте если видео размытое при движении. Уменьшите если дёргается.

WebRTC / ICE серверы
STUN: stun:VPS_IP:3478 (обязателен)
TURN: turn:rdp:PASSWORD@VPS_IP:3478 (NAT traversal)
Включить WebRTC = UDP (минимальная задержка)
Принудительно TURN = для заблокированного UDP
Без WebRTC видео по WebSocket TCP (выше задержка, работает через любой firewall).

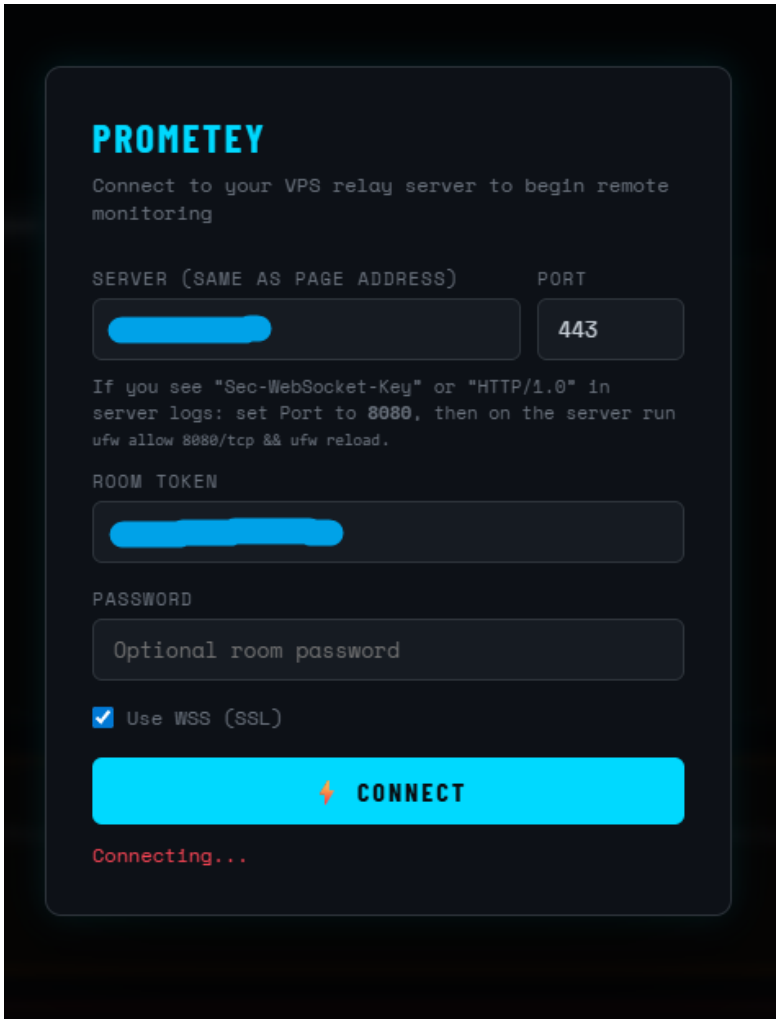
Рекомендуемые профили:
• Быстрый (>5 Мбит/с): h264, q80, 30fps, 100%, 3000 кбит/с
• Средний (1-5 Мбит/с): h264, q60, 20fps, 70%, 2000 кбит/с
• Медленный (<1 Мбит/с): h264, q40, 10fps, 50%, 800 кбит/с
• Мобильный: jpeg, q30, 5fps, 30%

Все параметры можно менять в реальном времени через слайдеры в панели стрима.

4. Клиентский интерфейс

4.1 Вход

Откройте https://VPS_IP/ в Chrome или Edge. Введите **Токен** (идентификатор комнаты) и **Пароль**. Нажмите **Подключить**. Если объект онлайн — откроется Dashboard. Если офлайн — клиент будет ждать и подключится автоматически при появлении объекта. Поставьте галочку **SSL** при использовании HTTPS.

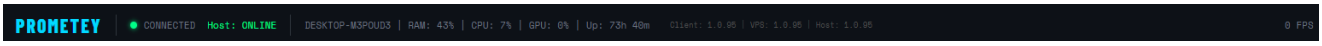


4.2 Предупреждение SSL

При самоподписанном сертификате браузер показывает предупреждение. Нажмите **Дополнительно** → **Перейти на сайт**. Это нормально для самоподписанных сертификатов. Для устранения предупреждения — установите Let's Encrypt на VPS.

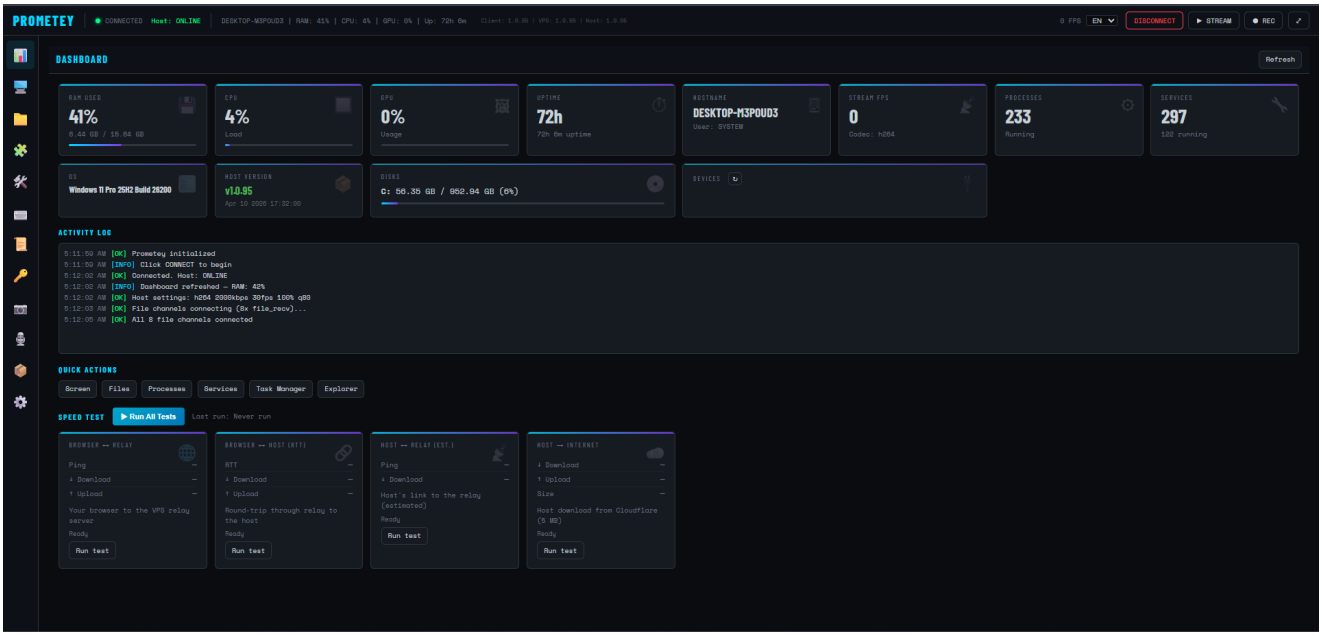
4.3 Подключено — Топбар

После подключения: **зелёная точка** = связь с relay, **Host: ONLINE** = объект активен. Справа — версии: Client / VPS / Host. **Оранжевый бейдж** появляется если другие операторы подключены к этому же объекту. Кнопки: ПОДКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ, □ ПОТОК, □ ЗАПИСЬ, селектор языка EN/RU/AZ.



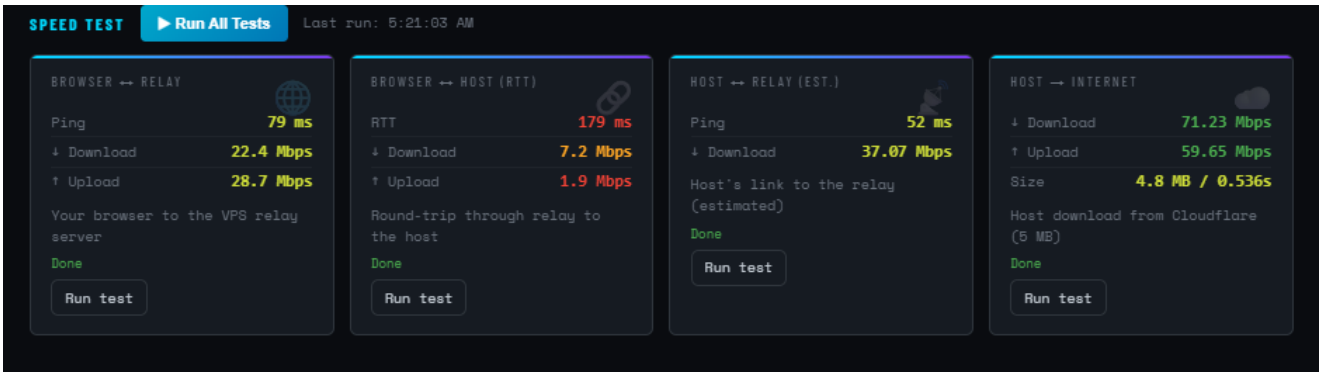
4.4 Панель управления

Обзорная панель. **Карточки метрик**: RAM (%), CPU (%), GPU (%), процессы, службы, FPS потока, uptime, hostname, версия ОС и хоста. Обновление каждые 3 сек. **Журнал активности** — лента событий в реальном времени. **Быстрые действия** — кнопки для перехода к Экрану, Файлам, Процессам, Службам, открытие Task Manager/Explorer на объекте.



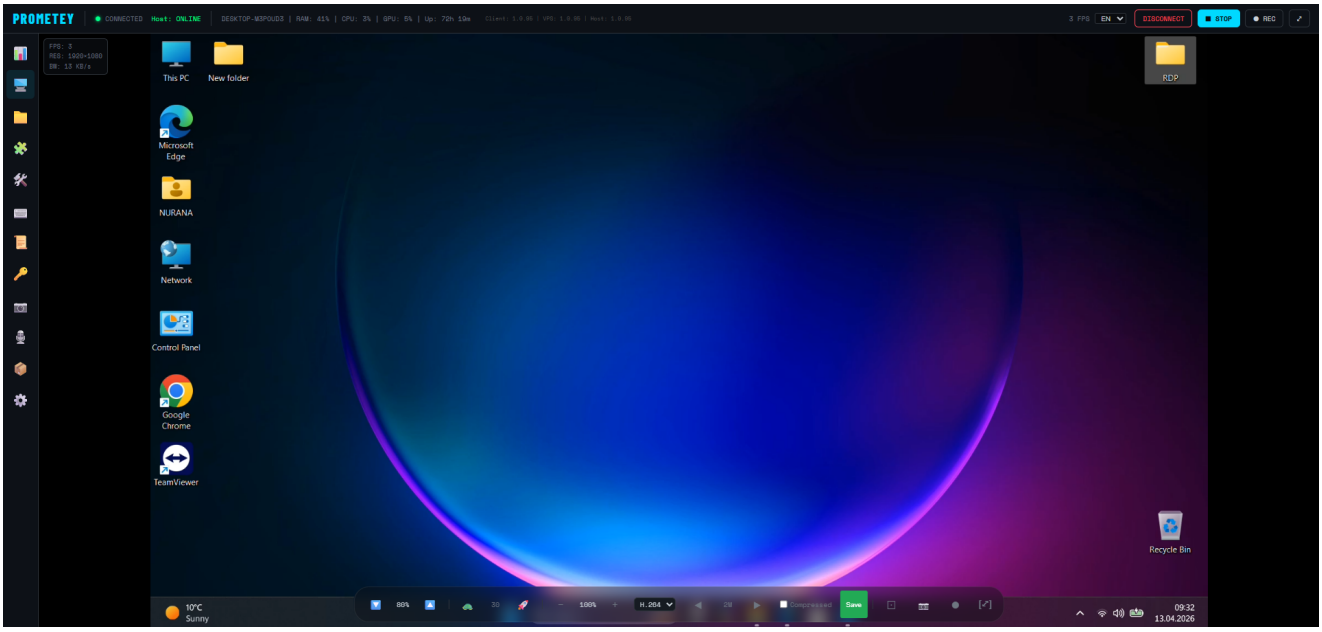
4.5 Тест скорости

Нажмите □ **Запустить все тесты**. Четыре карточки: **Браузер** ↔ **Релей** (ваш канал до VPS: пинг, скачивание, загрузка), **Браузер** ↔ **Объект** (полный RTT через relay), **Объект** ↔ **Релей** (канал объекта до VPS), **Объект** → **Интернет** (скорость интернета объекта через Cloudflare). Цвета: **зелёный** = хорошо, **жёлтый** = нормально, **оранжевый** = медленно, **красный** = плохо.



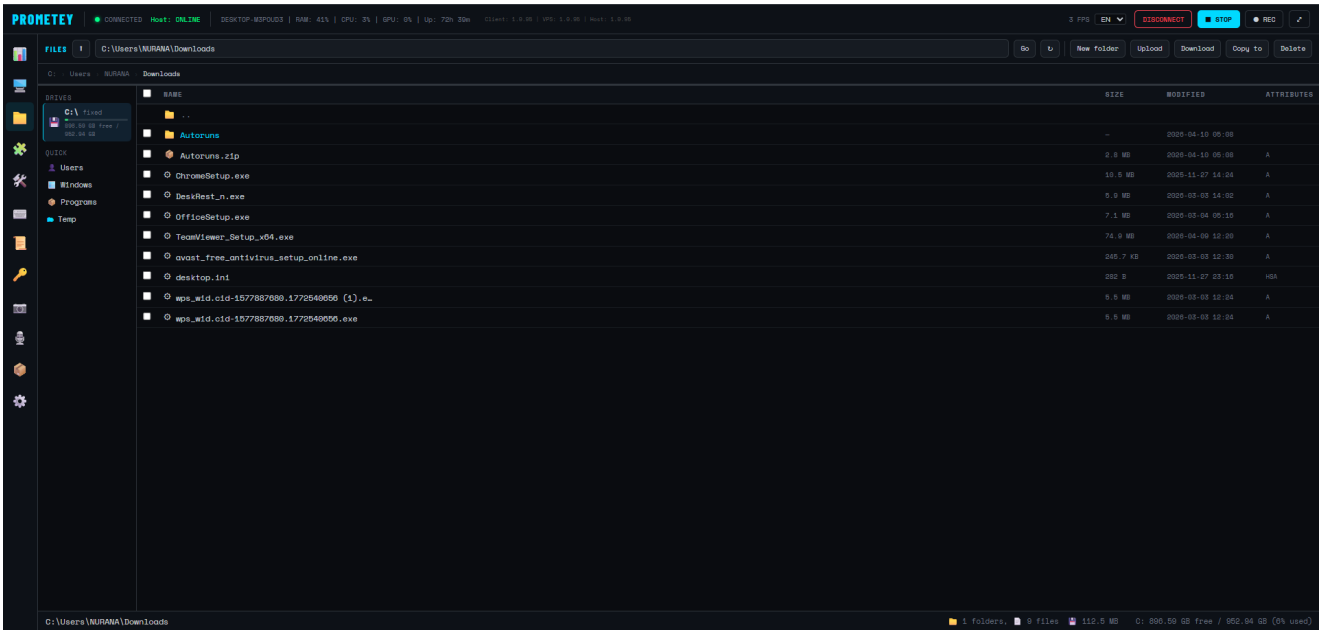
4.6 Экран — Удалённый рабочий стол

Нажмите □ **ПОТОК** в топбаре. Два режима транспорта: **H.264 через WebRTC** (UDP, минимальная задержка, требует STUN/TURN) или **JPEG через WebSocket** (TCP, работает через любой firewall, выше задержка). Настройка в Настройки → WebRTC ICE Серверы. Управление: слайдеры качество/FPS/масштаб/битрейт, переключатель Вместить/Заполнить, полноэкранный режим.



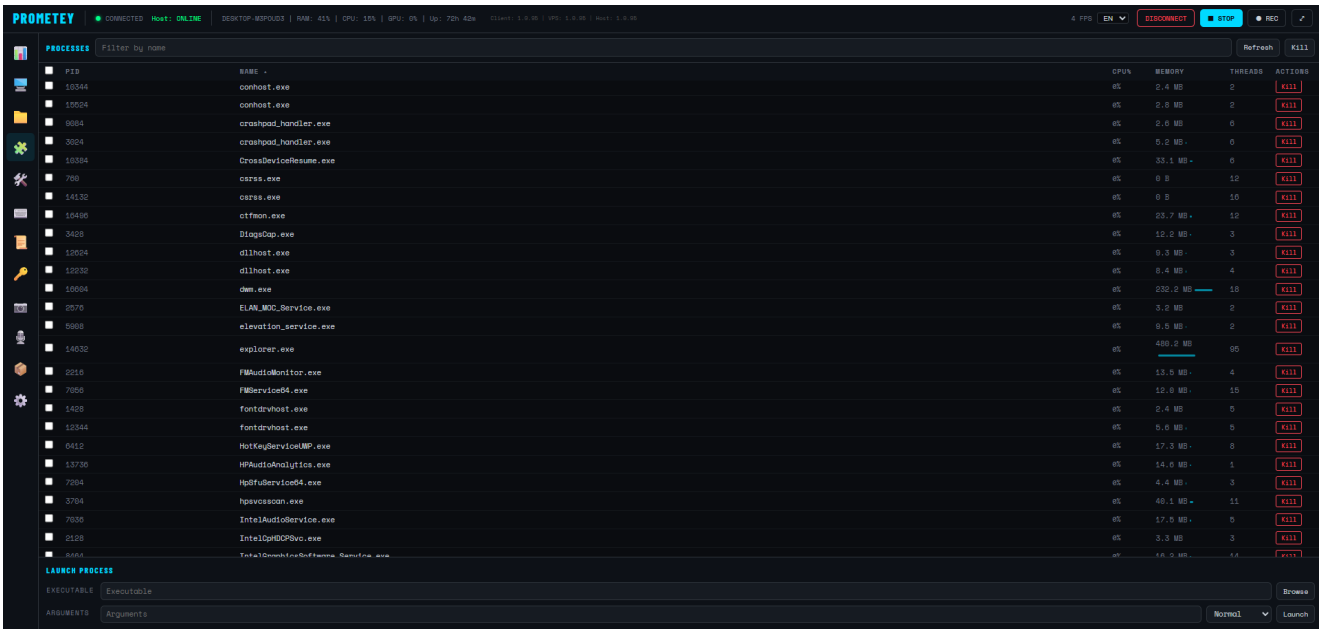
4.7 Файлы — Файловый менеджер

Левая панель: **дерево дисков** с быстрыми ссылками (C:\, D:\, Пользователи, Программы). Правая: **список файлов** с колонками Имя, Размер, Изменён — клик по заголовку для сортировки. **Действия**: выберите чекбоксами → Скачать, Загрузить (drag-and-drop или кнопка), Новая папка, Переименовать, Удалить. Прогресс-бар показывает скорость, ETA, процент. Скорость: ~2 МБ/с через TLS.



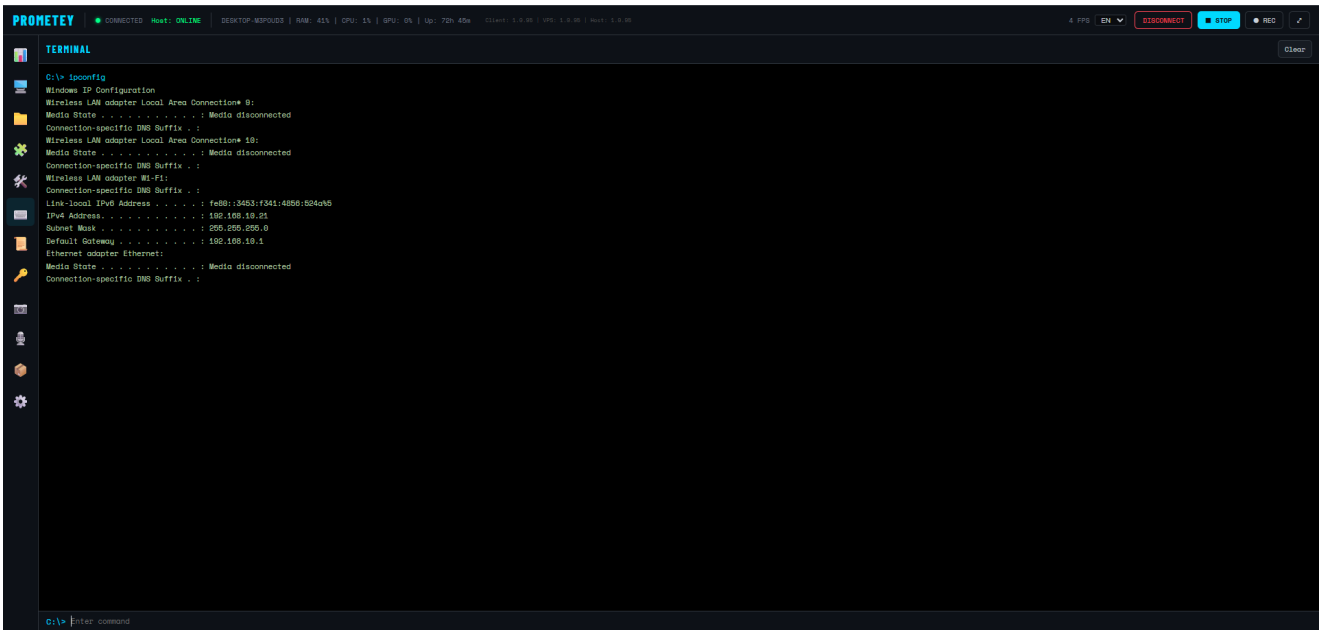
4.8 Процессы

Колонки: **PID, Имя, CPU%, Память, Потоки, Действия**. Клик по заголовку — сортировка (стрелка показывает направление). CPU% с цветом: зелёный <5%, жёлтый <20%, оранжевый <50%, красный ≥50%. **Фильтр**: поиск по имени. **Завершить**: кнопка Kill или выбрать несколько → Kill Selected. **Запуск**: путь + аргументы, уровень (Обычный / Admin / Система). При первом Refresh CPU% = 0 (нет базы), при втором — реальные значения.



4.9 Терминал — Удалённый CMD

Полноценная командная строка. Введите команду, нажмите Enter — результат в реальном времени. Рабочая директория сохраняется. Примеры: **ipconfig** (сеть), **systeminfo** (система), **dir C:** (файлы), **tasklist** (процессы), **netstat -ano** (соединения), **whoami** (пользователь). Кнопка **Очистить** для сброса. Интерактивные команды (pause, edit) не поддерживаются.

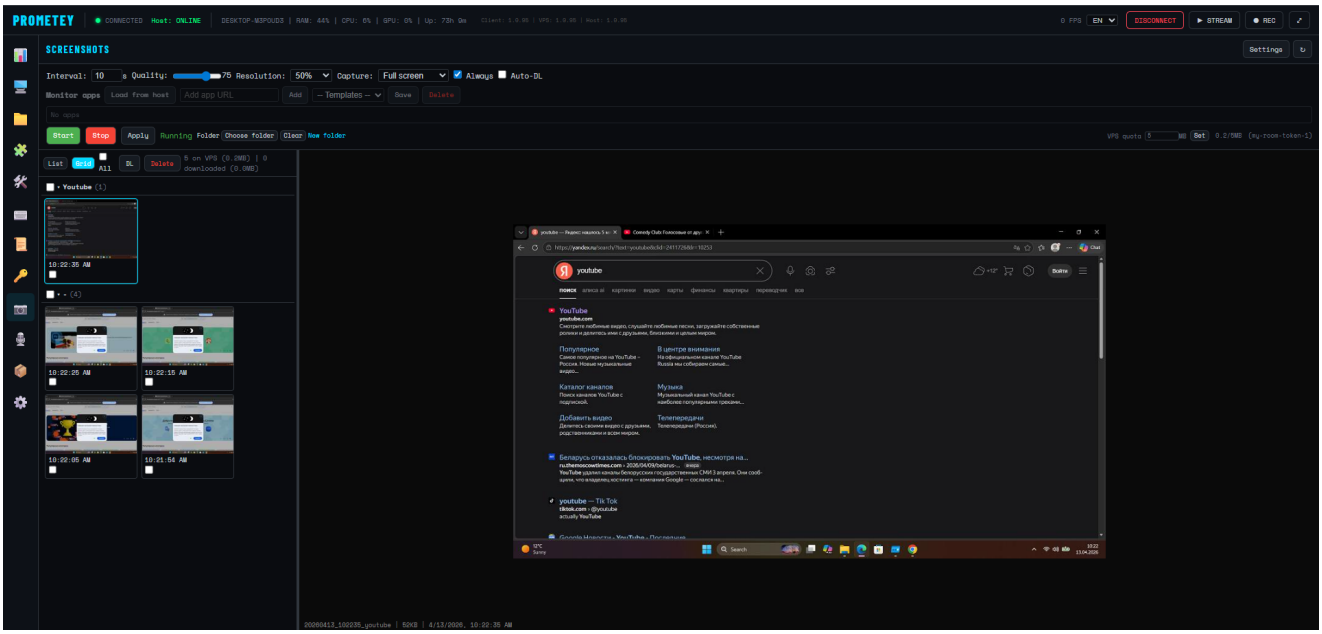


4.10 Аудио — Запись и прослушка

Три режима: **Только запись** (файл на VPS), **Прослушка** (стрим в браузер), **Оба** (одновременно). Настройки: **Усиление** (50–2000%), **Шумоподавление** (high-pass + noise gate), **Нормализация** (выравнивание громкости), **Фильтр гула** (50/60 Гц для наводки от питания). Секция **КЛИЕНТ**: фильтры в браузере при воспроизведении записей. **Плеер**: клик для перемотки, колёсико для zoom, Shift+колёсико для вертикального zoom. 7-полосный **эквалайзер** с пресетами Voice/Bass/Treble.

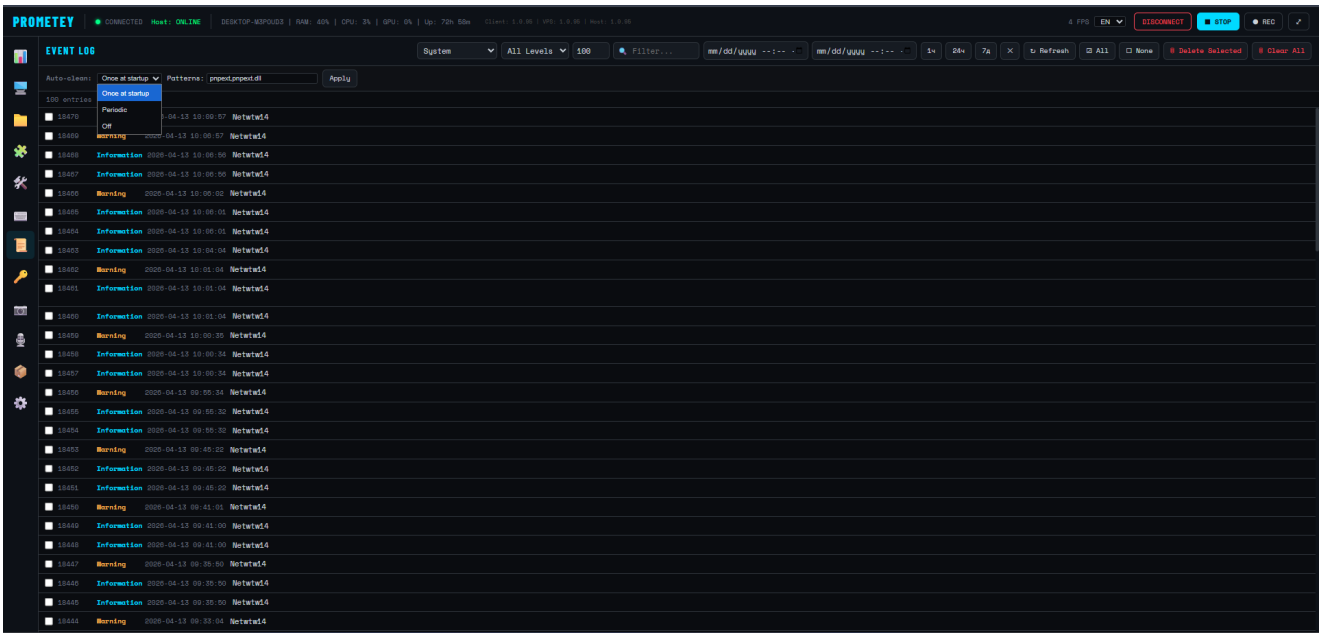
4.11 Скриншоты

Настройка авто-захвата: **Интервал** (секунды), **Качество** (JPEG 1–100), **Масштаб** (10–100%). **Всегда**: захват независимо от приложения. Когда выключен — только если заголовок окна содержит ключевые слова из поля **Приложения**. Виды: **Сетка** (миниатюры) и **Список**. Клик по миниатюре — предпросмотр. Выбор чекбоксами → Скачать / Удалить. Файлы зашифрованы на VPS с квотой по комнатам.



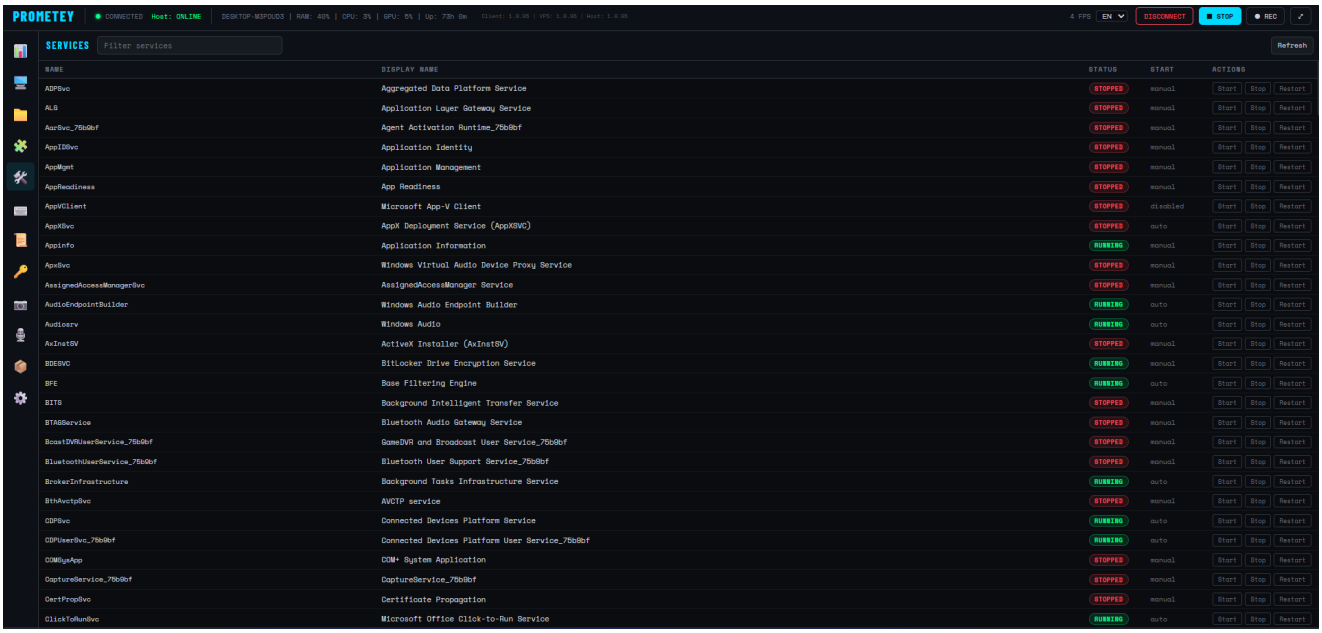
4.12 Журнал событий

Просмотр журналов Windows: **System, Application, Security, Setup**. Фильтр по **уровню** (Error/Warning/Information), **текстовый поиск**, **диапазон дат** (кнопки: 1ч, 24ч, 7д). Клик по записи — детали (сообщение, источник, ID). **Авто-очистка**: **Раз при запуске** (Once), **Периодически** (Loop, N секунд), **Выкл** (Off). Поле **Шаблоны**: ключевые слова для удаления (pnpext,WPnpSvc). Кнопки: **Удалить выбранные** / **Очистить всё**.



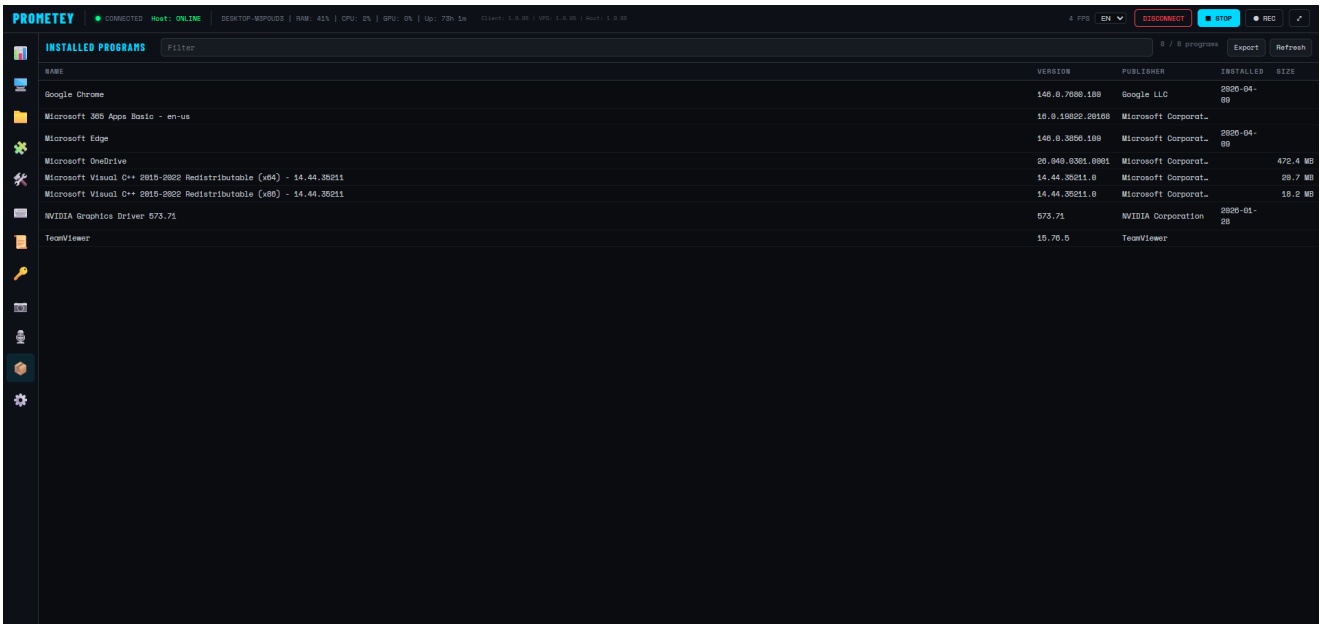
4.13 Службы

Полный список Windows-служб: **Имя, Отображаемое имя, Статус, Тип запуска**. Фильтр по имени. Действия: **Запуск, Остановка, Перезапуск**. Цветные индикаторы: зелёный = работает, красный = остановлен. Полезно для управления службами без RDP-доступа.



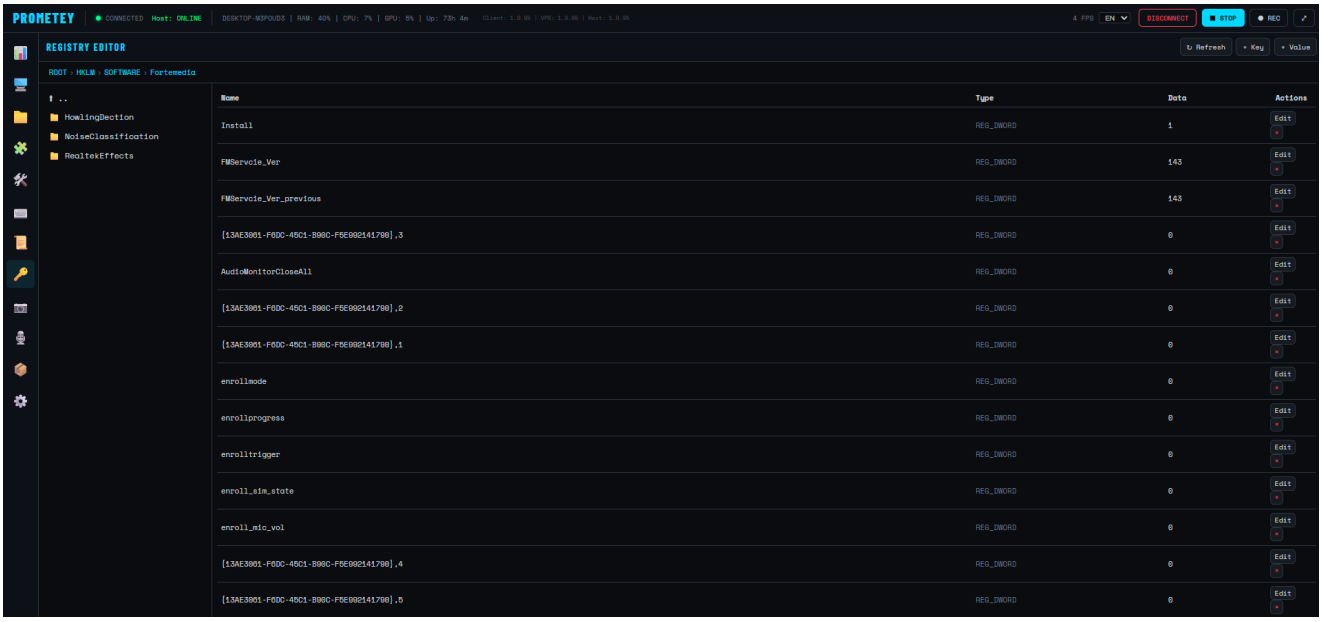
4.14 Установленные программы

Список из реестра Windows (64-бит и 32-бит). Колонки: **Имя, Версия, Издатель, Дата установки, Размер**. Сортировка по любой колонке. Поиск по имени/издателю. Кнопка **Экспорт** — CSV-файл для отчётности.



4.15 Редактор реестра

Удалённый обзор реестра Windows. Корневые ключи: **HKLM, HKCU, HKCR, HKU, HKCC**. Левая панель: дерево ключей. Правая: значения с Имя, Тип, Данные. Типы: REG_SZ, REG_DWORD, REG_QWORD, REG_BINARY, REG_EXPAND_SZ, REG_MULTI_SZ. Действия: **+ Ключ**, **+ Значение**, двойной клик для редактирования, **Удалить**.



4.16 Настройки — Обновление объекта

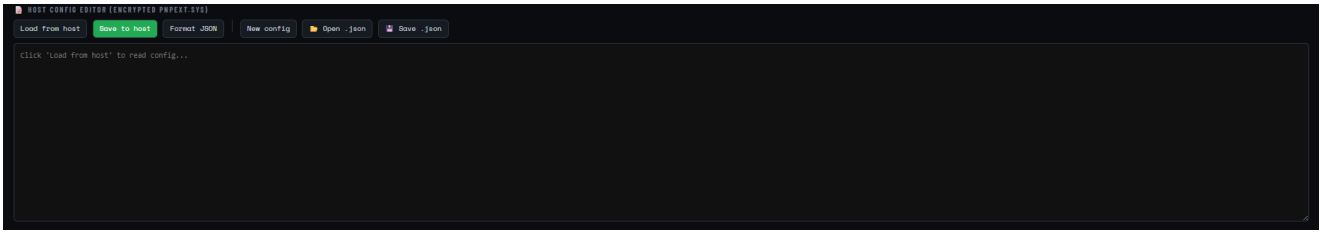
Удалённое обновление DLL без физического доступа. Введите **URL DLL** на VPS (https://VPS_IP/files/pnpext.dll). Нажмите **Обновить**. Прогресс-бар: 7 шагов — Загрузка → Defender off → Стоп службы → Замена DLL → Старт службы → Defender on → Готово. Объект онлайн во время загрузки, отключается только на ~5 сек при замене. Кнопка □ **Перезапустить** — быстрый рестарт без замены DLL. Текущая версия и дата сборки отображаются выше.

4.17 Настройки — Деплой на VPS

Загрузка обновлённых файлов на VPS прямо из браузера. Три поля: **index.html** → /var/www/remote-desktop/, **server.py** → /opt/remotedesk/, **pnpext.dll** → /files/ (для remote update). Отдельные кнопки Upload или зелёная □ **Загрузить все 3**. После загрузки: **Перезапуск server.py** рестартит relay, страница перезагружается автоматически.

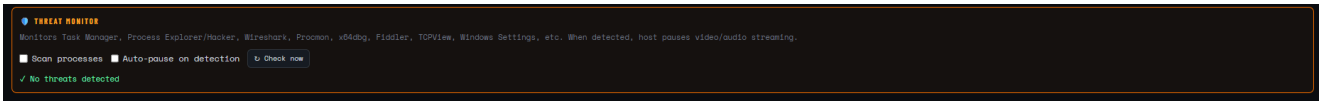
4.18 Настройки — Редактор конфига

Редактирование конфигурации объекта без переустановки. **Загрузить с объекта**: читает текущий pnpext.sys (расшифрованный JSON). **Сохранить на объект**: шифрует и записывает, применяется мгновенно (hot-reload). **Форматировать JSON**. Локальные операции: □ **Новый** — шаблон со всеми полями, □ **Открыть .json** — загрузка файла, □ **Сохранить .json** — скачивание. Используйте для подготовки конфигов новых объектов офлайн.



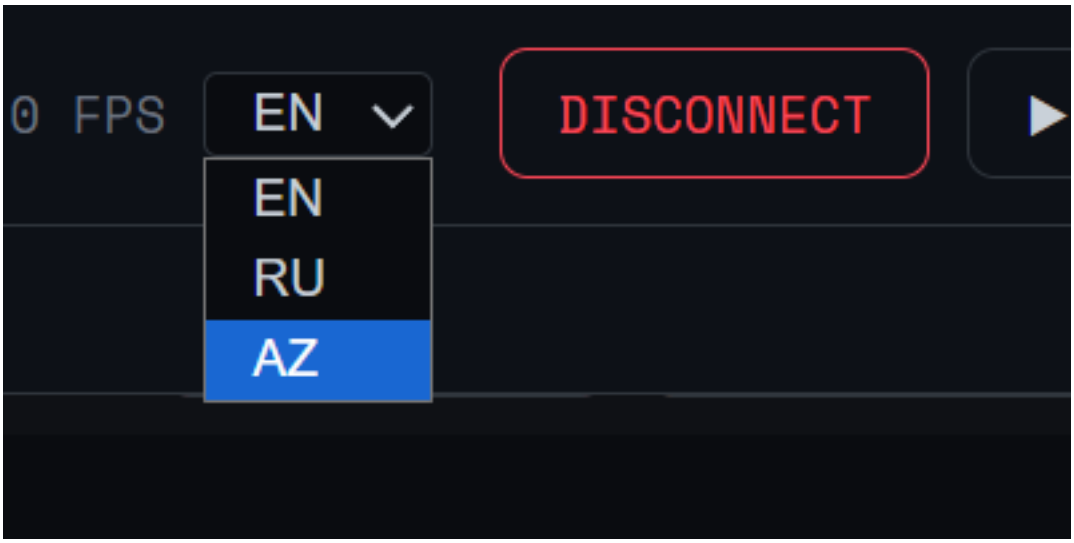
4.19 Настройки — Мониторинг угроз

Отслеживает запуск средств анализа на объекте: Task Manager, Resource Monitor, Process Explorer/Hacker, Wireshark, Fiddler, TCPView, x64dbg, OllyDbg, IDA, WinDbg, Параметры Windows. **Сканировать процессы**: вкл/выкл (каждые 5 секунд). **Авто-пауза**: при обнаружении объект приостанавливает стрим видео и аудио до исчезновения угрозы. Статус отображается в настройках и как оранжевый баннер в топбаре.



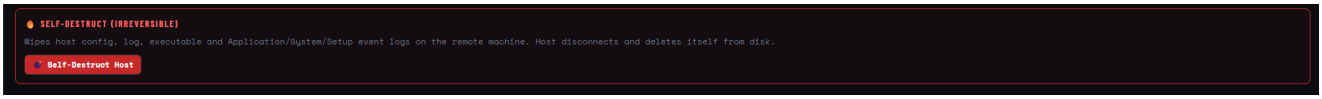
4.20 Переключатель языка

Выпадающий список в правом верхнем углу: **English (EN), Русский (RU), Azərbaycan (AZ)**. Переключение мгновенное — все заголовки, кнопки, подсказки, сообщения обновляются без перезагрузки. Выбор сохраняется в localStorage браузера.



4.21 Настройки — Самоуничтожение

Экстренная очистка: необратимо удаляет все следы с объекта. Кнопка **Самоуничтожение** (требует подтверждения). 8 шагов: Стоп стриминга → Сбор путей → Удаление конфига → Удаление логов → Очистка журналов Windows (Application/System/Setup) → Скрипт очистки → Отключение → Готово. Объект удаляет свою DLL и регистрацию службы. **Необратимо.**



5. Несколько кабинетов

Один VPS обслуживает до **100 изолированных комнат** (кабинетов). Каждый кабинет идентифицируется уникальной парой **token + password**.

Как работает:
• При подключении объекта с новым token — комната создаётся автоматически
• Клиенты (браузеры) подключаются с тем же token + password
• У каждой комнаты своё хранилище: скриншоты, аудио, файлы
• Неактивные комнаты (без объекта 5 минут) удаляются автоматически

Создание нового кабинета:
1. Выберите уникальный token (например, 'office-alpha')
2. Задайте надёжный пароль
3. Создайте pnpext.sys с этими значениями
4. Установите на целевую машину

Важно:
• Не дублируйте token между объектами — второй вытеснит первого
• Токены видны в логах relay — не вставляйте в них секреты
• При компрометации пароля — ротируйте немедленно

6. Обновление

Способ 1 — через веб-клиент (рекомендуется):
Настройки → VPS Deploy → выберите 3 файла → «Загрузить все 3» → подтвердите перезапуск. Relay рестартует, страница обновляется.

Способ 2 — через SSH:
scp index.html root@VPS:/var/www/remote-desktop/
scp server.py root@VPS:/opt/remotedesk/
ssh root@VPS 'systemctl restart rdp-relay'

Обновление DLL объекта:
Настройки → Обновление объекта → URL DLL → Обновить. Процесс: Загрузка → Defender → Стоп → Замена → Старт → Defender → Готово. Объект онлайн во время загрузки, отключается только на ~5 сек при замене.

Обновление конфига (без переустановки):
Настройки → Редактор конфига → Загрузить с объекта → изменить → Сохранить. Применяется мгновенно (hot-reload).

Перезапуск: Настройки → Перезапустить — рестарт службы WPnpSvc (~5 сек).

Версии: отображаются в топбаре — Client / VPS / Host. Синхронизируются автоматически при сборке.

7. Диагностика

Объект не подключается:
• Проверьте конфиг: port: 443, use_tls: true
• На VPS: systemctl status rdp-relay (должен быть running)
• Firewall на объекте (Windows Defender, корпоративный прокси)
• netstat -ano | findstr VPS_IP — ожидайте 2+ ESTABLISHED на 443

Auth failed / cooldown 5 мин:
• Несовпадение token или password между конфигом объекта и вводом в браузере
• После 3 ошибок — 5 минут cooldown
• Исправьте пароль через Редактор конфига или переустановите pnpext.sys

Стрим не запускается:
• Нажмите ПОТОК в топбаре
• Проверьте STUN/TURN в Настройках → ICE Серверы
• На VPS: systemctl status coturn
• Отключите WebRTC чекбокс — JPEG fallback работает через любой firewall

Медленная передача файлов:
• Норма: 1.5–2.5 МБ/с через TLS
• Несколько клиентов делят канал (round-robin)
• Для максимума — один браузер

Высокая нагрузка CPU:
• Threat Monitor сканирует каждые 5 сек — отключите если не нужен
• Event Log cleaner — поставьте режим 'Once' или отключите

Нет логов: Файловое логирование отключено. Для отладки используйте EXE-сборку.